

Arquitetura de Redes de Computadores

INTRODUÇÃO A REDES DE COMPUTADORES

A solid green horizontal bar spanning the width of the slide at the bottom.

Redes de Computadores - Definição

Um conjunto de recursos que, corretamente interligados e configurados, permitem a efetiva troca de informações entre computadores distintos, ou equipamentos correlatos, que estejam fisicamente próximos ou muito distantes entre si; além de permitir o compartilhamento de alguns recursos.

História

- Comutação de pacotes nas redes telefônicas
- 1969: Arpanet - Inicialmente, esse projeto ou protótipo de rede, era responsável por conectar 4 universidades a de UTAH - Universidade de Utah, UCSB - Universidade de Santa Barbara, SRI -Stanford Research Institute e UCLA - Universidade da Califórnia. Neste projeto. foram utilizadas linhas telefônicas adaptadas e o link era de *50 kbps*. (TANENBAUM, 2011).
- 1970: Grandes empresas como a IBM, HP e Digital investiram fortemente no desenvolvimento dos minicomputadores de 32 bits com objetivo de distribuir o poder de processamento e facilitar o acesso as informações.

História

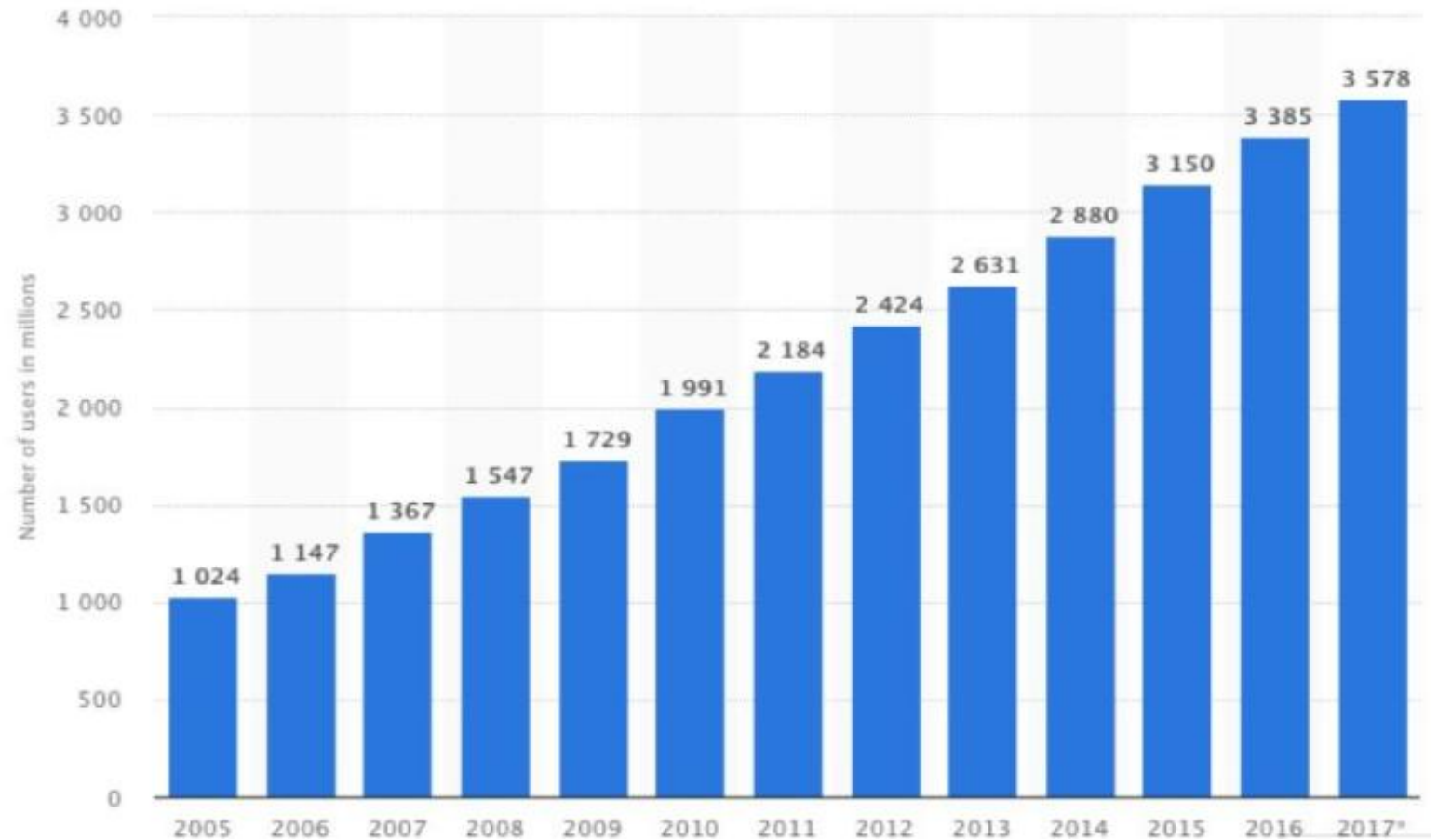
- 1972: Tivemos o desenvolvimento do protocolo *TCP/IP* (Transmission Control Protocol / Internet Protocol, em português, Protocolo de Controle de Transmissão /Protocolo de Internet) e a sua padronização, ocorreu somente no ano de 1983. Após sua padronização, este protocolo tornou-se oficial, sendo utilizado pela maioria dos computadores (e dispositivos) na troca de dados.
- 1987: a Arpanet passou a ser de fato a Internet, adotando o protocolo TCP/IP de forma definitiva. Com o rápido crescimento da rede, em 1988 o protocolo DNS (Domain Name System) foi desenvolvido com objetivo de atribuir nomes aos endereços IP's dos computadores, facilitando a identificação das máquinas para os seus usuários.

História

- A partir dos anos 90, o protocolo TCP/IP ganhou ainda mais força com o desenvolvimento das plataformas Unix da Sun e da HP.
- No início dos anos 2000, a forma mais comum de acessar a Internet era com a utilização de linhas telefônicas discadas.

Crescimento

A Figura ao lado apresenta o crescimento da quantidade de usuários conectados à internet entre os anos de 2005 e 2017.



Qual a melhor topologia?

A solid green horizontal bar at the bottom of the slide.

Topologias de Redes

Um administrador de redes têm várias opções ao escolher qual tipo de topologia usar. A escolha dependerá do tamanho e escala da sua organização, seus objetivos de negócios e seu orçamento.

Topologia Estrela

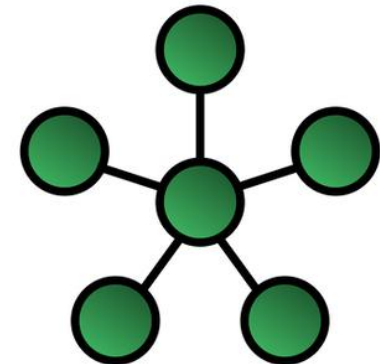
É o tipo de configuração mais comum. A rede é organizada de forma que os nós sejam conectados a um ativo central. O ativo gerencia a transmissão de dados pela rede. Ou seja, qualquer dado enviado pela rede viaja pelo ativo central antes de terminar em seu destino.

Pró

- Gerenciamento conveniente de um local central
- Se um nó falhar, a rede ainda funciona
- Os dispositivos podem ser adicionados ou removidos sem interromper a rede
- Mais fácil de identificar e isolar problemas de desempenho

Contra

- Se o hub central falhar, toda a sua rede cairá
- O desempenho e a largura de banda são limitados pelo nó central



Topologia Barramento

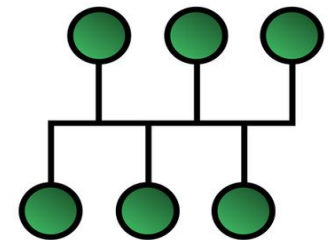
Também chamada de topologia de backbone, bus ou linha, orienta os dispositivos ao longo de um único cabo que vai de uma extremidade da rede à outra.

PRÓS:

- Econômico para redes menores
- Layout simples; todos os dispositivos conectados por meio de um cabo
- Mais nós podem ser adicionados ao longo da linha

CONTRAS:

- A rede é vulnerável a falhas de cabo
- Cada nó adicionado diminui as velocidades de transmissão
- Os dados só podem ser enviados em uma direção de cada vez

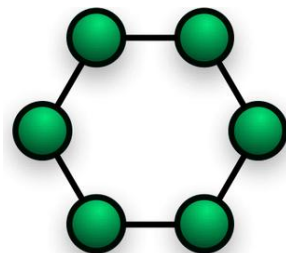


Topologia Anel

Os nós são configurados em um padrão circular. Os dados viajam por cada dispositivo à medida que percorrem o anel. Em uma grande rede, repetidores podem ser necessários para evitar a perda de pacotes durante a transmissão. As topologias em anel podem ser configuradas como anel único (half-duplex) ou anel duplo (full-duplex) para permitir que o tráfego flua em ambas as direções simultaneamente.

PRÓS:

- Custo-benefício
- Barato para instalar
- Fácil de identificar problemas de desempenho



CONTRAS:

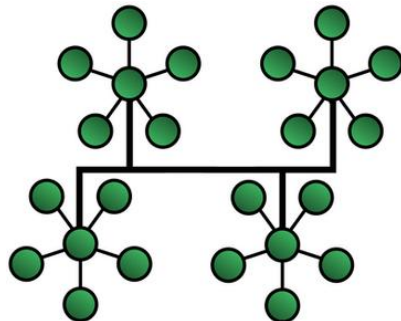
- Se um nó cair, ele pode derrubar vários nós com ele
- Todos os dispositivos compartilham largura de banda, o que pode limitar a taxa de transferência
- Adicionar ou remover nós significa tempo de inatividade para toda a rede

Topologia Árvore

Um nó central conecta hubs secundários. Esses hubs têm uma relação pai-filho com os dispositivos. O eixo central é como o tronco da árvore. Onde as ramificações se conectam estão os hubs secundários ou nós de controle e, em seguida, os dispositivos conectados são anexados

PRÓS:

- Extremamente flexível e escalável
- Facilidade na identificação de erros, uma vez que cada branch da rede pode ser diagnosticado individualmente.



CONTRAS:

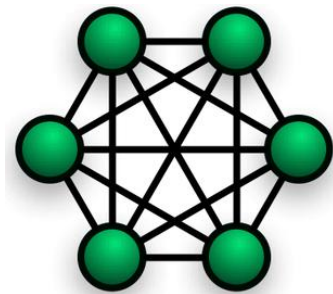
- Se um hub central falhar, os nós serão desconectados (embora as ramificações possam continuar a funcionar de forma independente)
- A estrutura pode ser difícil de gerenciar de forma eficaz
- Usa muito mais cabeamento do que outros métodos

Topologia Malha

Os nós são interconectados. Os modos full-mesh conectam todos os dispositivos na rede diretamente. Em uma topologia de malha parcial, a maioria dos dispositivos se conecta diretamente. Isso oferece vários caminhos para entrega de dados. Os dados são entregues pela distância mais curta disponível para transmissão.

PRÓS:

- Confiável e estável
- Nenhuma falha de nó único faz com que a rede fique off-line



CONTRAS:

- Grau complexo de interconectividade entre nós
- Trabalho intensivo para instalar
- Usa muito cabeamento para conectar todos os dispositivos.

Topologia Híbrida

Usa várias estruturas de topologia. Isso é mais comum em grandes empresas em que cada departamento pode ter um tipo de topologia, como estrela ou linha, com o hub do departamento se conectando a um hub central.

PRÓS:

- Flexibilidade
- Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente

CONTRAS:

- A complexidade aumenta
- É necessária experiência em várias topologias
- Pode ser mais difícil determinar problemas de desempenho

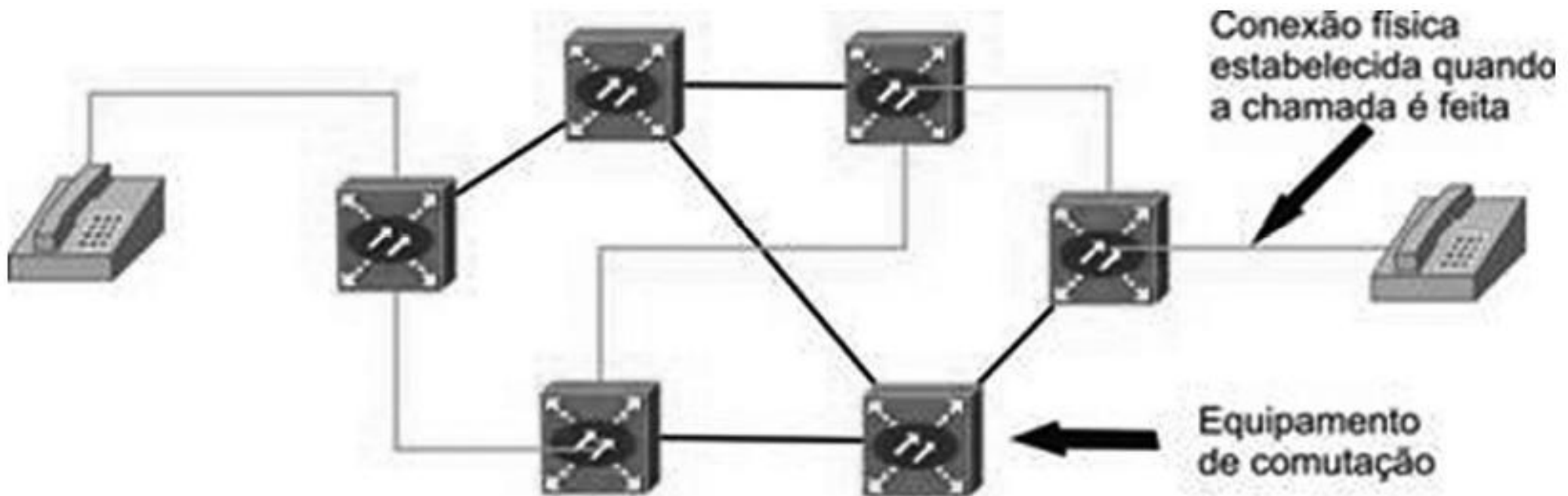
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES DE REDES

QUANTO AO ENDEREÇAMENTO



QUANTO AO TIPO DE COMUTAÇÃO

Esses equipamentos de rede são responsáveis por fazer a comutação, ou escolha de caminhos, para que a informação possa chegar no seu destino.



Comutação

Possui 3 fases:

Estabelecimento do circuito – um circuito fim-a-fim entre origem e destino é definido antes que os terminais iniciem a troca de informações.

Transferência da informação – esta fase só acontece após o estabelecimento do circuito, e somente nela pode ocorrer o processo de comunicação, ou seja, o envio e recebimento da informação entre origem e destino.

Desconexão do circuito – nesta fase um dos terminais gera uma ação para desconexão, e os canais ou enlaces que suportavam o circuito serão liberados, ficando disponíveis para estabelecimento de novos circuitos quando necessário.

QUANTO À ARQUITETURA DE COMPARTILHAMENTO

REDE PONTO-A-PONTO

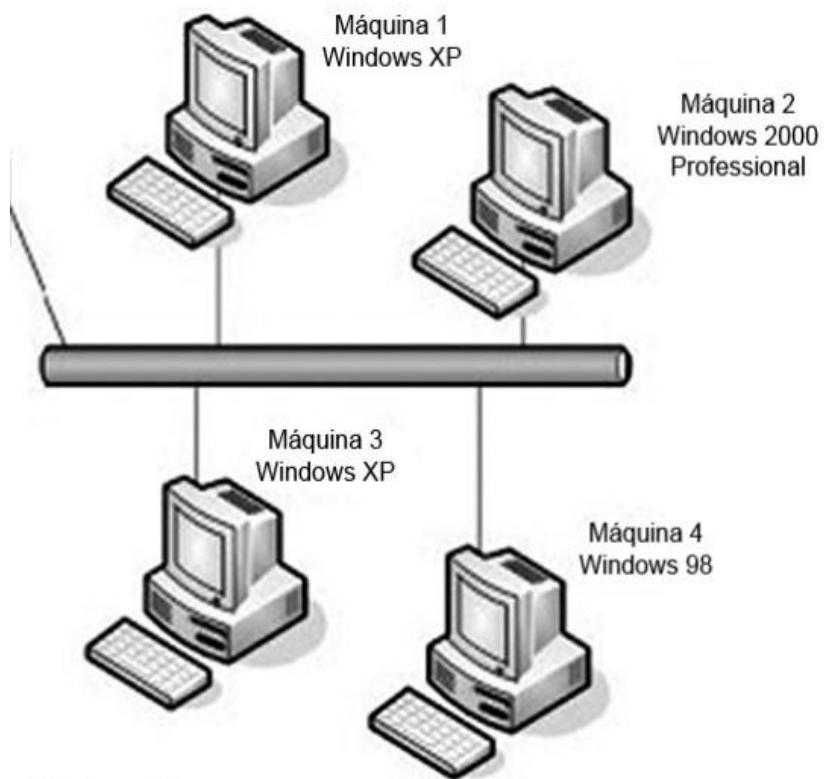
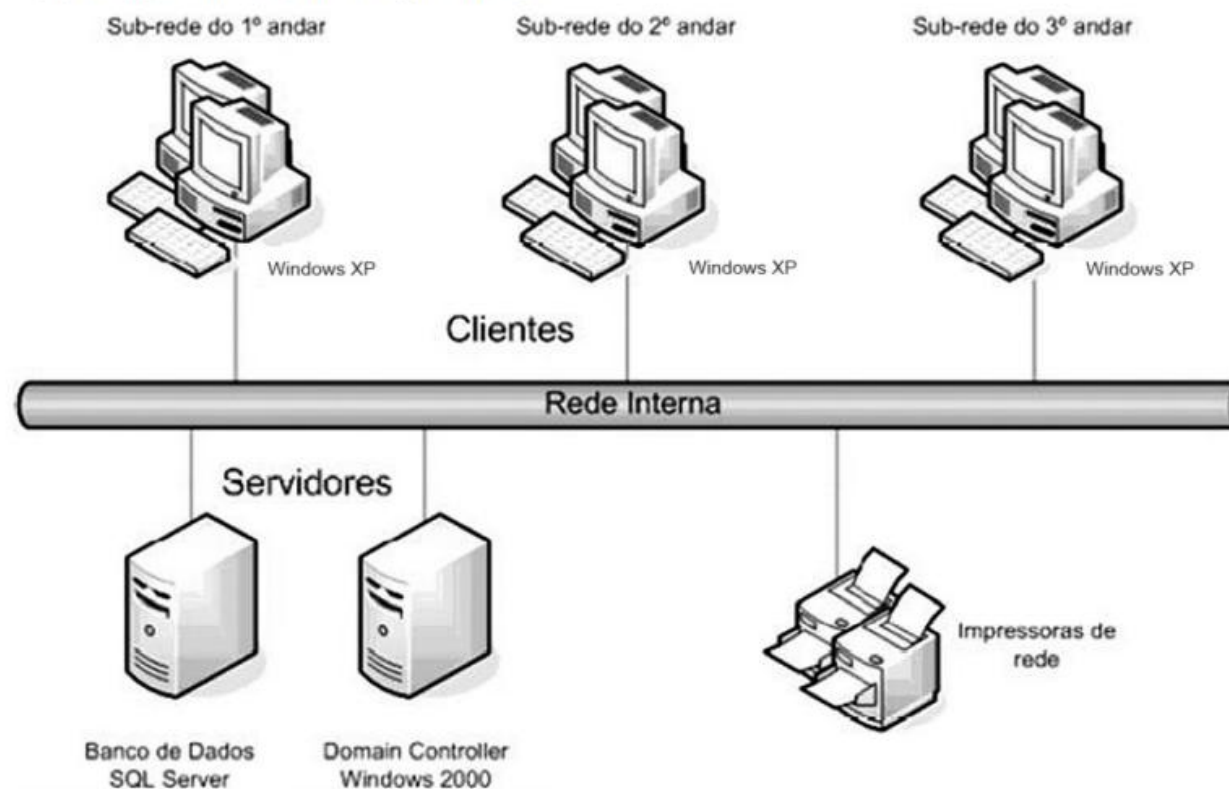


FIGURA 30 – REDE CLIENTE/SERVIDOR



Atividades

- 1 As redes podem ser classificadas conforme sua abrangência geográfica. Nesse sentido, disserte sobre as redes LAN e WAN utilizando as suas palavras.
- 2 Explique as diferenças entre Internet, Intranet e Extranet usando as suas palavras.
- 3 Explique as diferenças que existem entre as redes ponto-a-ponto e redes cliente/servidor.